ICS 01.100.20
J 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 4460—2013
代替 GB/T 4460—1984

机械制图
机构运动简图用图形符号

Mechanical drawings—
Graphical symbols for kinematic diagrams

(ISO 3952-4:1997, Technical drawings—Simplified representation for kinematics Part 4: Miscellaneous mechanisms and their components, NEQ)

2013-12-17 发布　　2014-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

手机查验防伪码至13720082315
网站www.cnfw315.com
电话4006982315
刮涂层 查真伪

目　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　图线 …… 1
4　机构构件运动简图图形符号 …… 1
5　运动副的简图图形符号 …… 3
6　构件及其组成部分连接的简图图形符号 …… 4
7　多杆构件及其组成部分的简图图形符号 …… 5
8　摩擦机构与齿轮机构的简图图形符号 …… 8
9　凸轮机构的简图图形符号 …… 13
10　槽轮机构和棘轮机构的简图图形符号 …… 14
11　联轴器、离合器及制动器的简图图形符号 …… 15
12　其他机构及其组件简图图形符号 …… 17

前　言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 4460—1984《机械制图　机构运动简图符号》。

本标准与 GB/T 4460—1984 相比主要技术变化如下：

——将标准名称修改为《机械制图　机构运动简图用图形符号》；

——增加了“范围”“规范性引用文件”并添加了相关内容；

——增加了第 3 章“图线”，并添加了相关内容；

——修改了第 4 章～第 12 章的章名，与标准名称一致；

——增加了表 1～表 9 的表名；

——修改了表 1 中“往复运动”图例序号为 4.9，表中的分类进行了调整；

——增加了表 9 中 12.1 带传动的一种基本符号，使其与 ISO 3952-4:1997 一致；

——增加了表 9 中 12.7 分度头的可用符号，使其与 ISO 3952-4:1997 一致；

——将附录 A 收录到标准正文的第 9 章。

本标准重新翻译编制参考 ISO 3952-4:1997《运动学简易表示法　第 4 部分：复杂机构及其部件》起草，属于非等效采用。

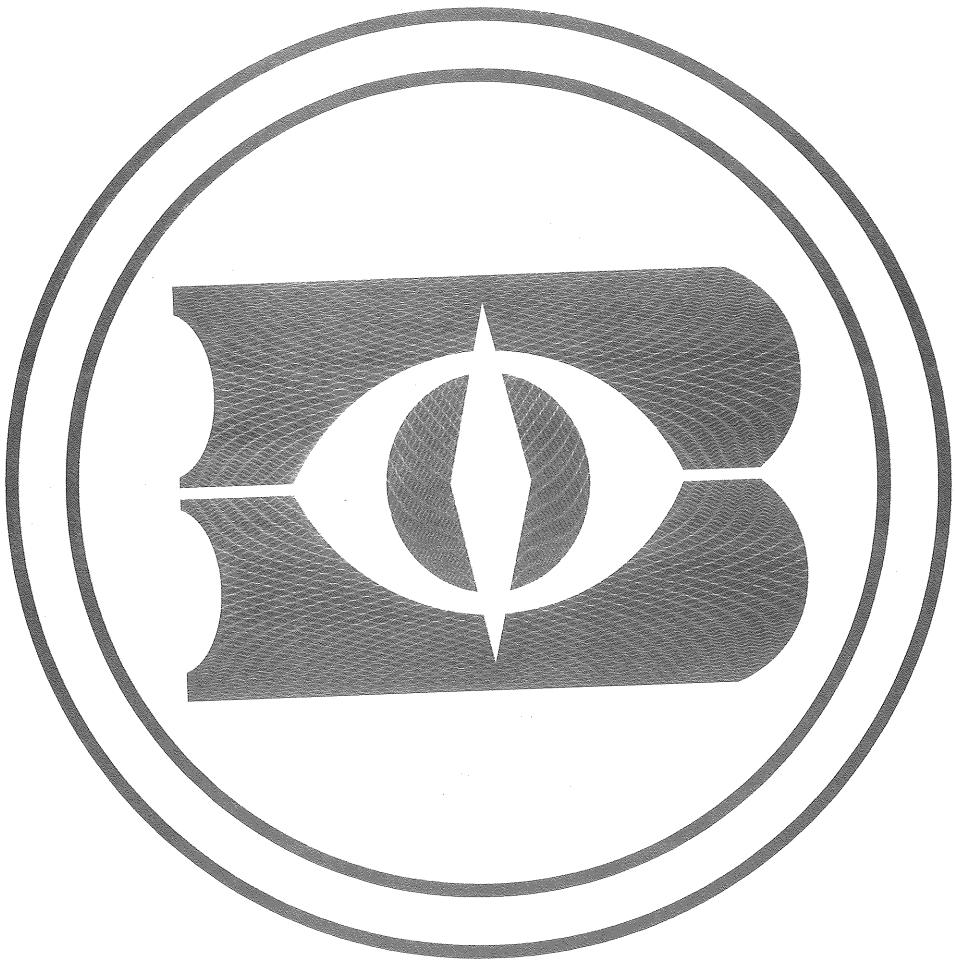
本标准由全国技术产品文件标准化技术委员会(SAC/TC 146)提出并归口。

本标准起草单位：中机生产力促进中心、北京科新纪元信息技术有限公司、合肥京联信息科技有限公司、中国电子科技集团公司第三十八研究所、安徽波顿重工有限公司、安徽红桥金属制造有限公司、合肥工业大学、江苏理工学院、大连海事大学。

本标准主要起草人：杨东拜、李岱松、沈玫、胡祥涛、程五四、张祥祥、薛明、韩震宇、余昌国、金陈义、李克顺、刘静、张红旗、高宏伟、李学京、王槐德、邹玉堂。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 4460—1984。



机械制图　机构运动简图用图形符号

1　范围

本标准规定了机构运动简图中使用的图形符号。

本标准适用于绘制机构运动简图。

2　规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 4457.4　机械制图　图样画法　图线

GB/T 4459.4　机械制图　弹簧表示法

GB/T 17450　技术制图　图线

3　图线

3.1　构成机械运动简图用图形符号的图线应符合 GB/T 4457.4 和 GB/T 17450 的规定。

3.2　图形符号中的表示轴、杆符号的图线应用两倍粗实线(2d，d 为粗实线线宽)表示。

4　机构构件运动简图图形符号

机构构件运动简图图形符号见表 1。

表 1　机构构件运动简图图形符号

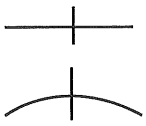
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
4.1	运动轨迹			直线运动 曲线运动
4.2	运动指向			表示点沿轨迹运动的指向
4.3	中间位置的瞬时停顿			直线运动 回转运动
4.4	中间位置的停留			
4.5	极限位置的停留			

表 1（续）

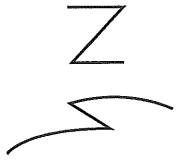
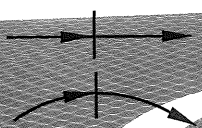
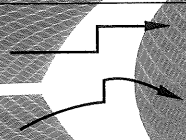
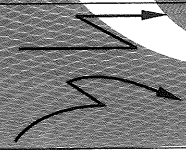
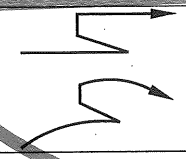
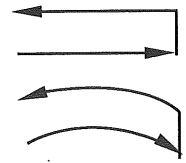
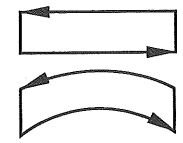
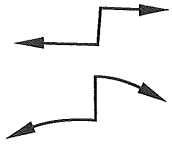
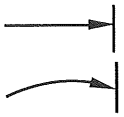
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
4.6	局部反向运动			直线运动 回转运动
4.7	停止			
4.8	单向运动			
4.8.1	直线或曲线的单向运动			直线运动 曲线运动
4.8.2	具有瞬时停顿的单向运动			直线运动 回转运动
4.8.3	具有停留的单向运动			直线运动 回转运动
4.8.4	具有局部反向的单向运动			直线运动 回转运动
4.8.5	具有局部反向及停留的单向运动			直线运动 回转运动
4.9	往复运动			
4.9.1	直线或回转的往复运动			直线运动 回转运动
4.9.2	在一个极限位置停留的往复运动			直线运动 回转运动
4.9.3	在两个极限位置停留的往复运动			直线运动 回转运动

表 1（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
4.9.4	在中间位置停留的往复运动			直线运动 回转运动
4.10	运动终止			直线运动 回转运动

5　运动副的简图图形符号

运动副的简图图形见表 2。

表 2　运动副的简图图形符号

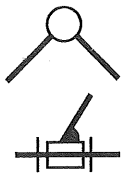
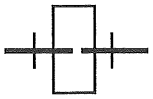
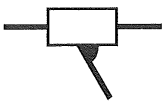
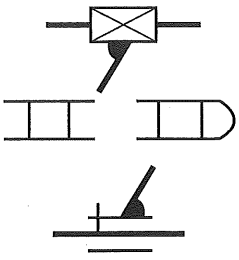
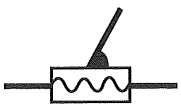
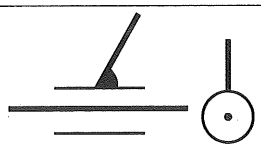
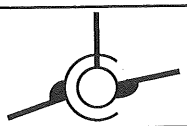
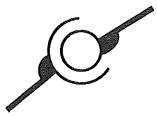
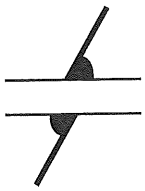
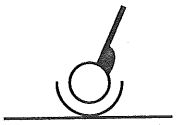
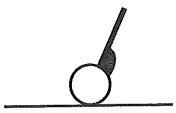
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
5.1	具有一个自由度的运动副			
5.1.1	回转副 a）　平面机构 b）　空间机构			
5.1.2	棱柱副 （移动副）			
5.1.3	螺旋副			
5.2	具有两个自由度的运动副			
5.2.1	圆柱副			

表 2（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
5.2.2	球销副			
5.3	具有三个自由度的运动副			
5.3.1	球面副			
5.3.2	平面副			
5.4	具有四个自由度的运动副			
5.4.1	球与圆柱副			
5.5	具有五个自由度的运动副			
5.5.1	球与圆柱副			

6　构件及其组成部分连接的简图图形符号

构件及其组成部分连接的简图图形符号见表 3。

表 3　构件及其组成部分连接的简图图形符号

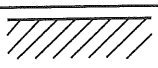
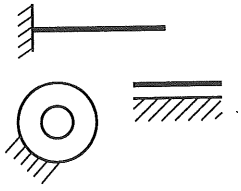
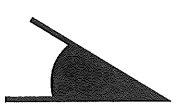
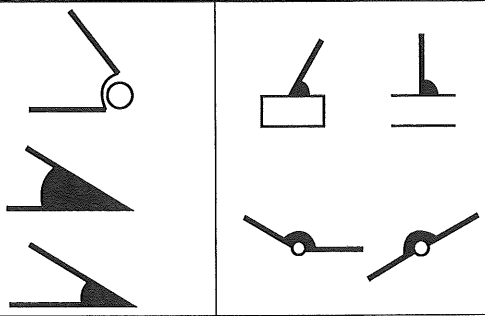
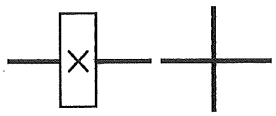
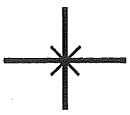
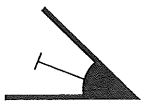
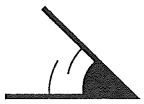
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
6.1	机架			
6.2	轴、杆			

表 3（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
6.3	构件组成部分的永久连接			
6.4	组成部分与轴（杆）的固定连接			
6.5	构件组成部分的可调连接			

7　多杆构件及其组成部分的简图图形符号

多杆构件及其组成部分的简图图形符号见表 4。

表 4　多杆构件及其组成部分的简图符号

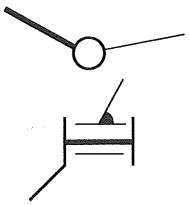
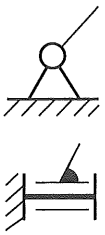
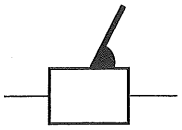
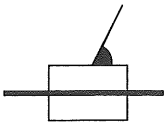
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
7.1	低副机构			细实线所画为相邻构件
7.2	单副元素构件			
7.2.1	构件是回转副的一部分 a）　平面机构 b）　空间机构			
7.2.2	机架是回转副的一部分 a）　平面机构 b）　空间机构			
7.2.3	构件是棱柱副的一部分			

表 4（续）

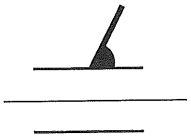
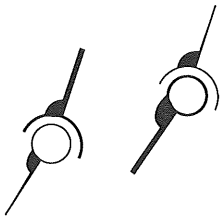
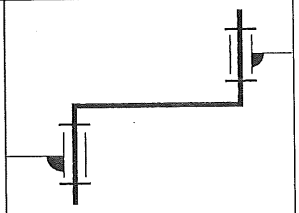
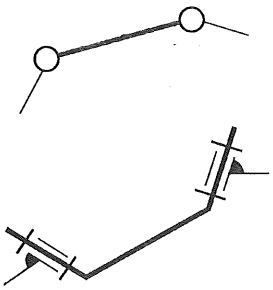
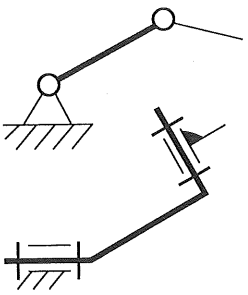
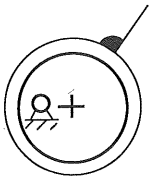
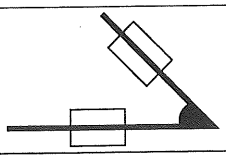
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
7.2.4	构件是圆柱副的一部分			
7.2.5	构件是球面副的一部分			
7.3	双副元素构件			
7.3.1	连接两个回转副的构件			
7.3.1.1	连杆 a)　平面机构 b)　空间机构			
7.3.1.2	曲柄(或摇杆) a)　平面机构 b)　空间机构			
7.3.1.3	偏心轮			
7.3.2	连接两个棱柱副的构件			

表 4（续）

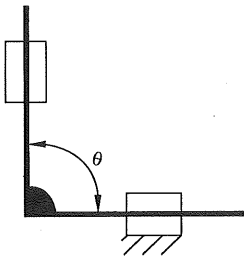
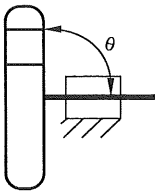
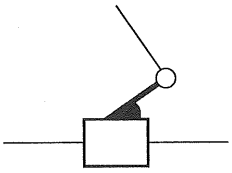
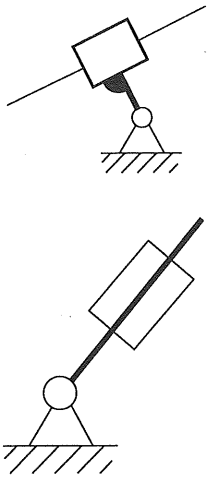
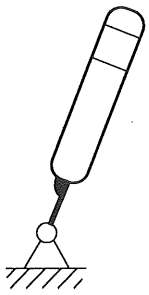
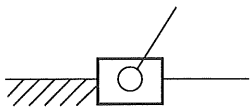
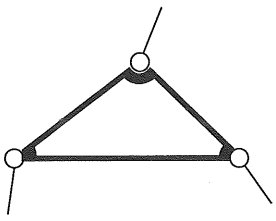
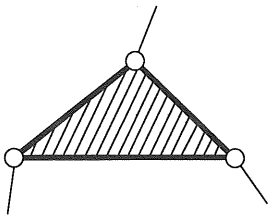
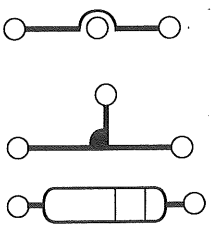
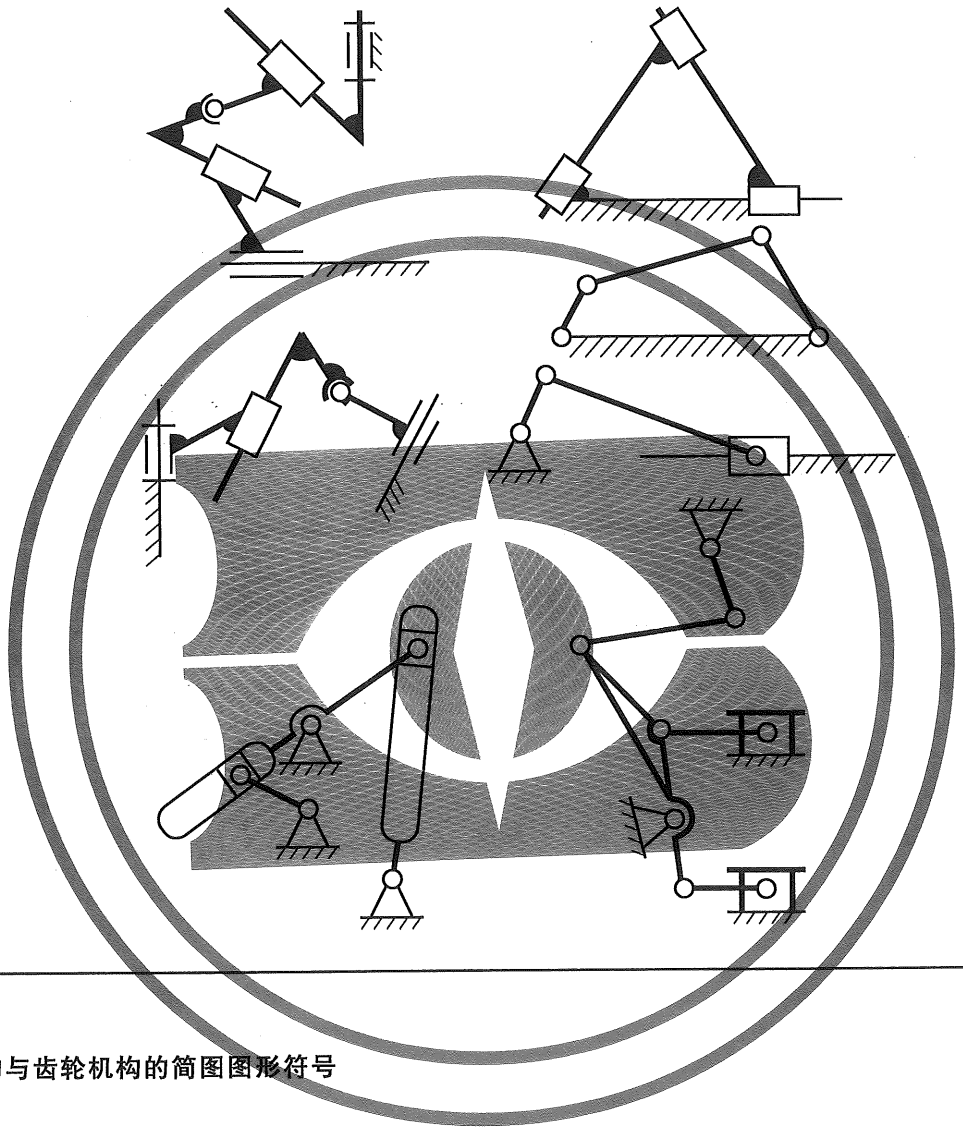
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
7.3.2.1	通用情况			
7.3.2.2	滑块			
7.3.3	连接回转副与棱柱副的构件			
7.3.3.1	通用情况			
7.3.3.2	导杆			
7.3.3.3	滑块			
7.4	三副元素构件			
7.5	多副元素构件			符号与双副元素、三副元素构件类似

表 4（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
7.6	示例 			

8　摩擦机构与齿轮机构的简图图形符号

8.1　摩擦机构与齿轮机构的简图图形符号见表 5。

8.2　若用单线绘制轮子，允许在两轮接触处留出空隙，如图 1。

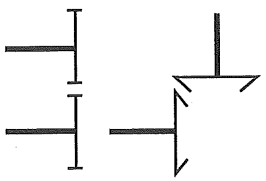


图 1　两轮接触处留出空隙

8.3 绘制摩擦机构时，轮子和轴固定连接的符号，只需画在一个轮子上。

8.4 齿轮和摩擦轮符号的区别是：表示齿圈或摩擦表面的直线相对于表示轮辐平面的直线位置不同，如图 2。

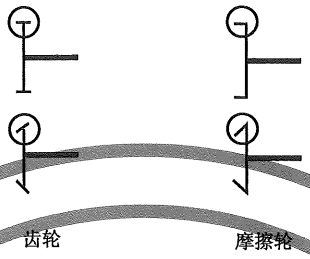


图 2 齿轮与摩擦轮

表 5 摩擦机构与齿轮机构的简图图形符号

条 号	名 称	基本符号	可用符号	附 注
8.1	摩擦机构			
8.1.1	摩擦轮			
	a) 圆柱轮			
	b) 圆锥轮			
	c) 曲线轮			
	d) 冕状轮			
	e) 挠性轮			

表 5（续）

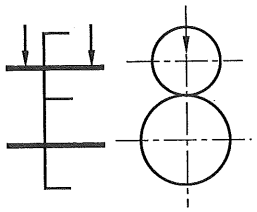
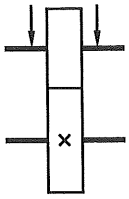
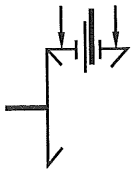
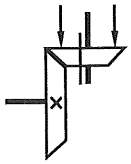
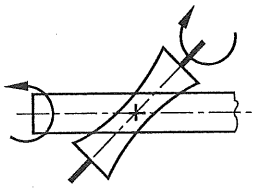
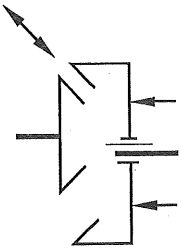
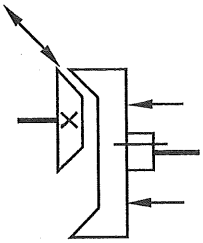
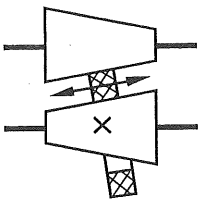
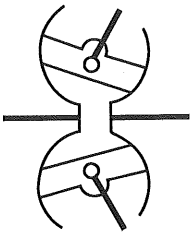
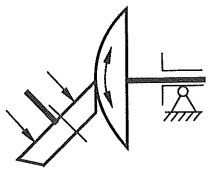
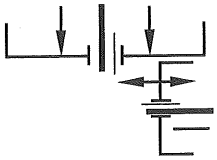
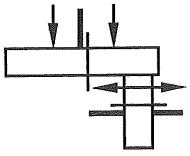
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
8.1.2	摩擦传动			
	a）　圆柱轮			
	b）　圆锥轮			
	c）　双曲面轮			
	d）　可调圆锥轮			带中间体的可调圆锥轮  带可调圆环的圆锥轮  带可调球面轮的圆锥轮 
	e）　可调冕状轮			

表 5（续）

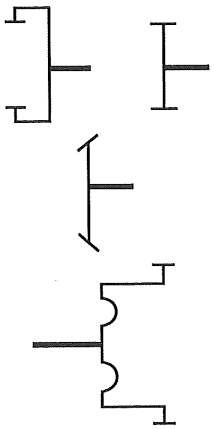
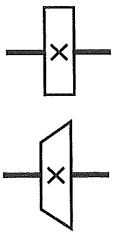
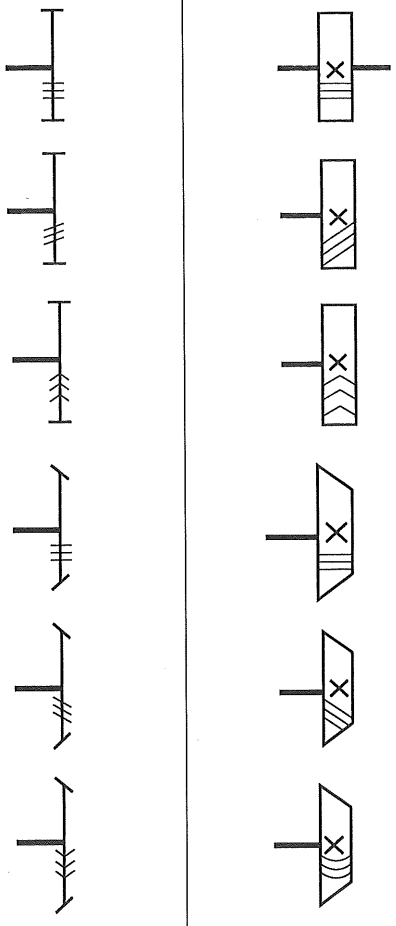
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
8.2	齿轮机构齿轮（不指明齿线）			
8.2.1	a）　圆柱齿轮 b）　圆锥齿轮 c）　挠性齿轮			
8.2.2	齿线符号 a）　圆柱齿轮 1）　直齿 2）　斜齿 3）　人字齿 b）　圆锥齿轮 1）　直齿 2）　斜齿 3）　弧齿			

表 5（续）

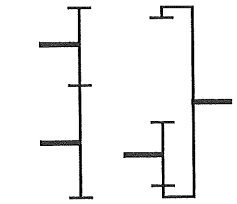
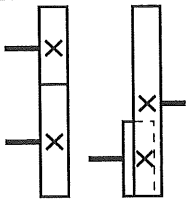
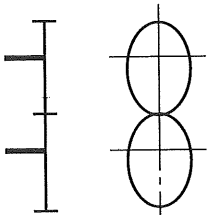
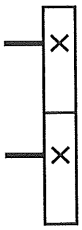
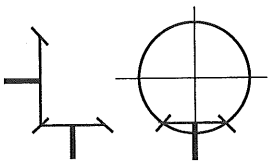
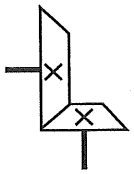
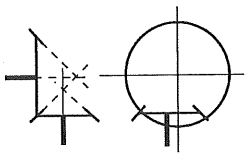
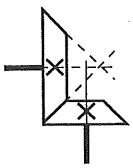
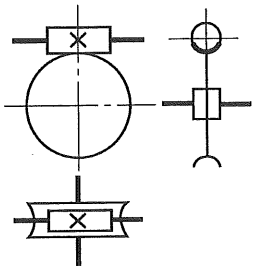
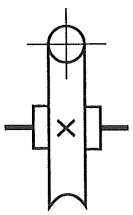
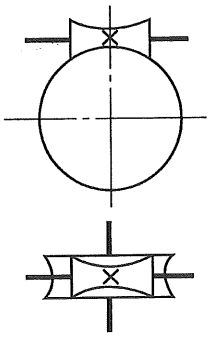
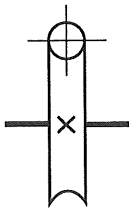
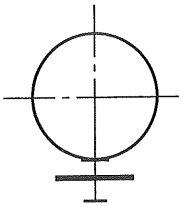
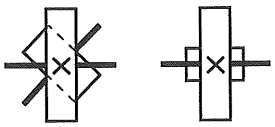
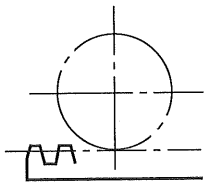
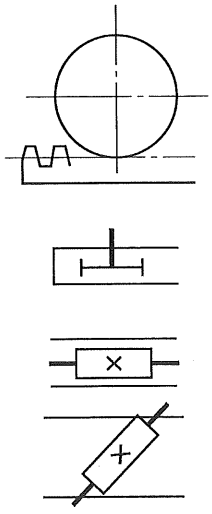
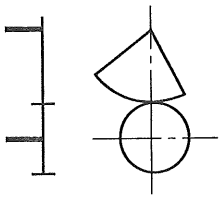
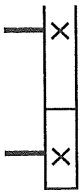
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
8.2.3	齿轮传动 （不指明齿线） a）　圆柱齿轮			
	b）　非圆齿轮			
	c）　圆锥齿轮			
	d）　准双曲面齿轮			
	e）　蜗轮与 圆柱蜗杆			
	f）　蜗轮与球面蜗杆			
	g）　交错轴斜齿轮			

表 5（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
8.2.4	齿条传动 a）　一般表示 b）　蜗线齿条与蜗杆 c）　齿条与蜗杆			
8.2.5	扇形齿轮传动			

9　凸轮机构的简图图形符号

凸轮机构的简图图形符号见表 6。

表 6　凸轮机构的简图图形符号

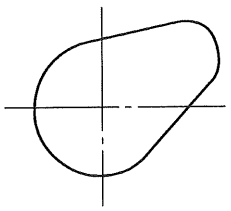
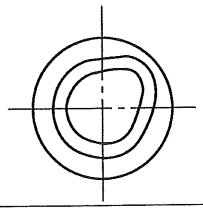
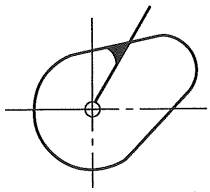
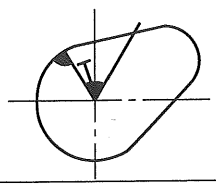
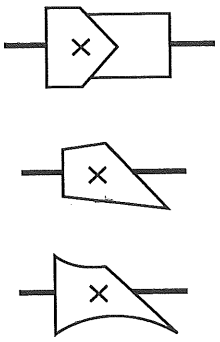
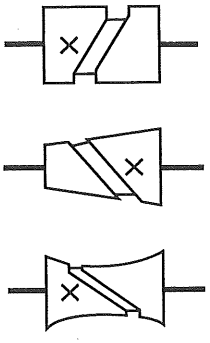
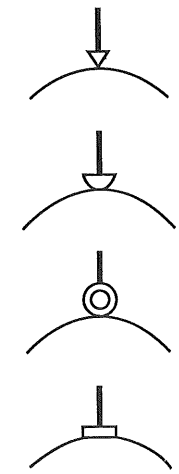
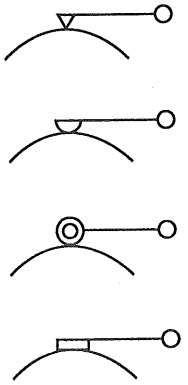
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
9.1	盘形凸轮			钩槽盘形凸轮 
9.2	移动凸轮			
9.3	与杆固接的凸轮			可调连接 

表 6（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
9.4	空间凸轮 a)　圆柱凸轮 b)　圆锥凸轮 c)　双曲面凸轮			
9.5	凸轮从动杆 a)　尖顶从动杆 b)　曲面从动杆 c)　滚子从动杆 d)　平底从动杆			在凸轮副中，凸轮从动杆的符号 

10　槽轮机构和棘轮机构的简图图形符号

槽轮机构和棘轮机构的简图图形符号见表 7。

表 7　槽轮机构和棘轮机构的简图图形符号

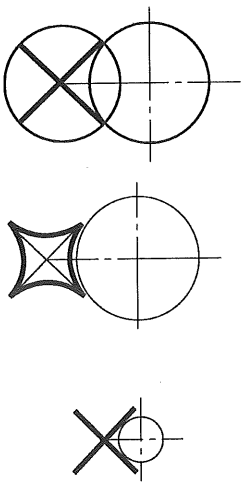
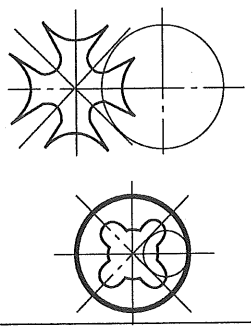
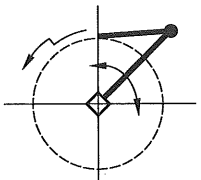
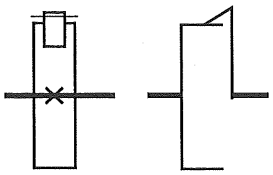
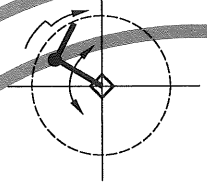
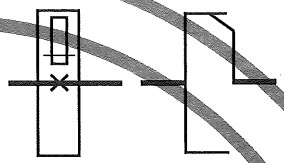
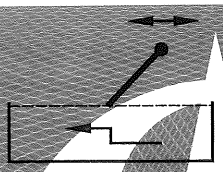
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
10.1	槽轮机构—— 一般符号 a)　外啮合 b)　内啮合			

表 7（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
10.2	棘轮机构 a）　外啮合			
	b）　内啮合			
	c）　棘齿条啮合			

11　联轴器、离合器及制动器的简图图形符号

联轴器、离合器及制动器的简图图形符号见表 8。

表 8　联轴器、离合器及制动器的简图图形符号

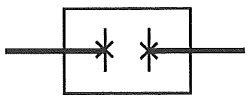
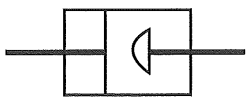
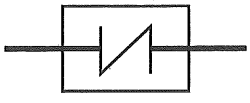
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
11.1	联轴器—— 一般符号（不指明类型）			
11.1.1	固定联轴器			
11.1.2	可移式联轴器			
11.1.3	弹性联轴器			

表 8（续）

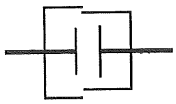
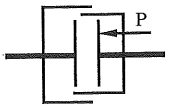
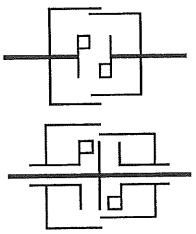
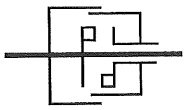
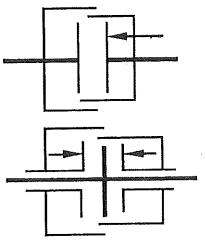
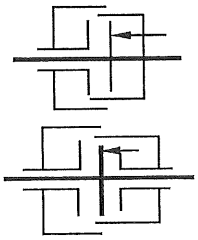
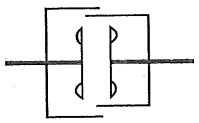
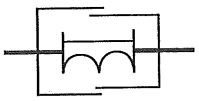
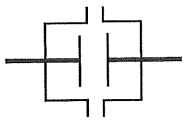
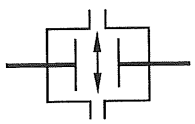
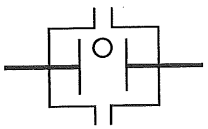
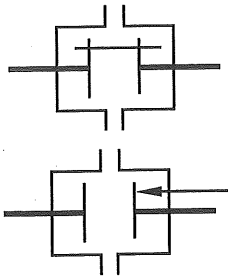
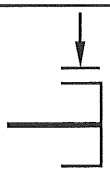
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
11.2	可控离合器			对于 11.2、11.3 及 11.4，当需要表明操纵方式时，可使用下列符号： M——机动的； H——液动的； P——气动的； E——电动的 （如电磁）。 例：具有气动开关启动的单向摩擦离合器 
11.2.1	啮合式离合器 a）　单向式 b）　双向式			
11.2.2	摩擦离合器 a）　单向式 b）　双向式			
11.2.3	液压离合器—— 一般符号			
11.2.4	电磁离合器			
11.3	自动离合器—— 一般符号			
11.3.1	离心摩擦离合器			
11.3.2	超越离合器			
11.3.3	安全离合器 a）　带有易损元件 b）　无易损元件			

表 8（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
11.4	制动器—— 一般符号			不规定制动器外观

12　其他机构及其组件简图图形符号

其他机构及其组件简图图形符号见表 9。

表 9　其他机构及其组件简图图形符号

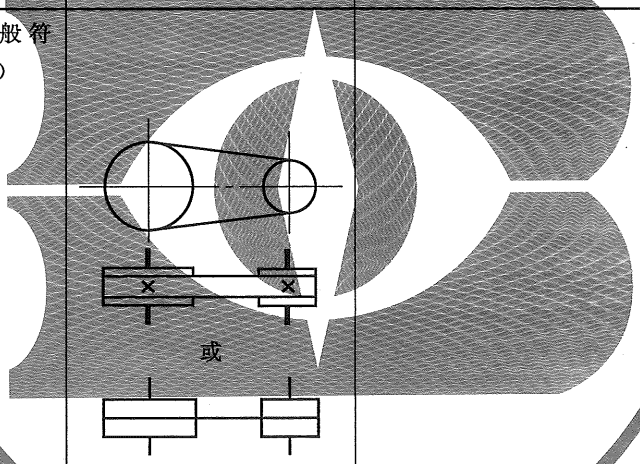
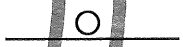
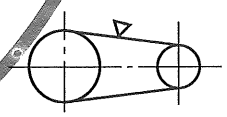
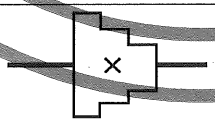
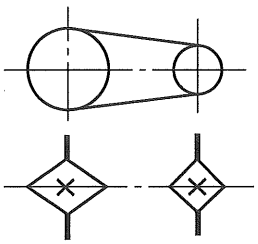
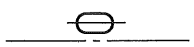
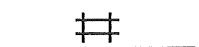
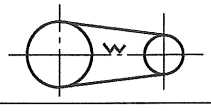
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
12.1	带传动——一般符号(不指明类型)			若需指明皮带类型可采用下列符号： 三角带  圆带  同步齿形带  平带  例：三角带传动 
12.2	轴上的宝塔轮			
12.3	链传动——一般符号(不指明类型)			若需指明链条类型，可采用下列符号： 环形链  滚子链  无声链  例：无声链传动 

表 9（续）

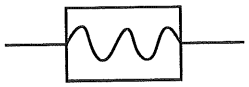
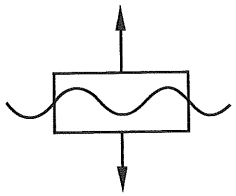
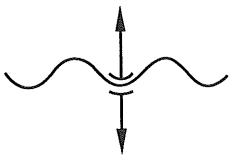
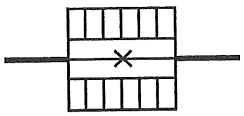
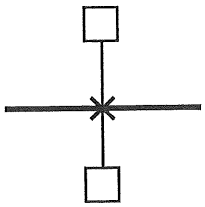
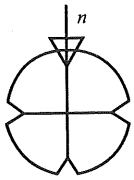
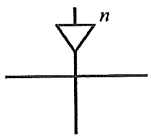
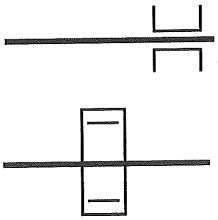
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
12.4 12.4.1	螺杆传动 整体螺母			
12.4.2	开合螺母			
12.4.3	滚珠螺母			
12.5	挠性轴			可以只画一部分 
12.6	轴上飞轮			
12.7	分度头			*n* 为分度数
12.8 12.8.1 a)　滑动轴承 b)　滚动轴承	轴承 向心轴承			

表 9（续）

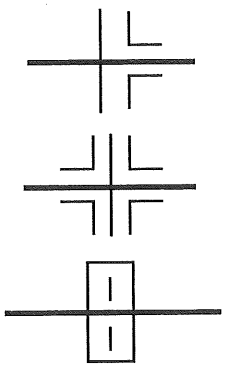
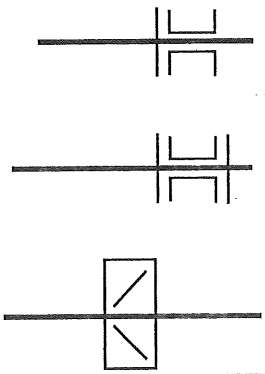
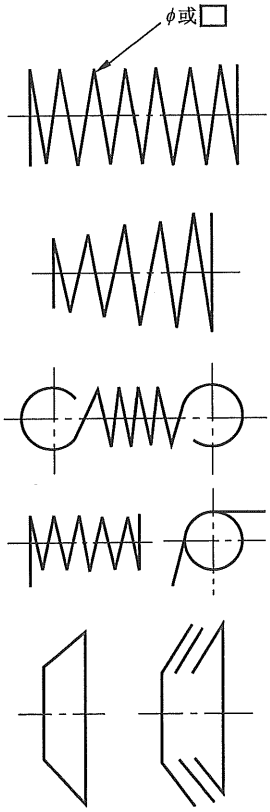
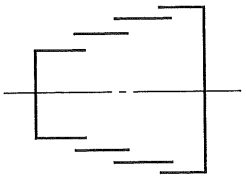
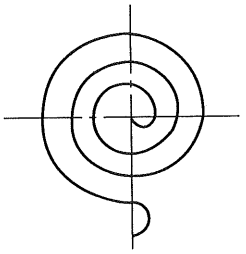
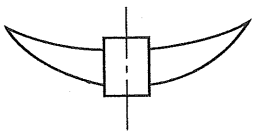
条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
12.8.2	推力轴承 a）　单向 b）　双向 c）　滚动轴承			若有需要，可指明轴承型号
12.8.3	向心推力轴承 a）　单向 b）　双向 c）　滚动轴承			
12.9	弹簧 a）　压缩弹簧 b）　拉伸弹簧 c）　扭转弹簧 d）　碟形弹簧			弹簧的符号详见 GB/T 4459.4

表 9（续）

条　号	名　称	基本符号	可用符号	附　注
12.9	e）　截锥涡卷弹簧			弹簧的符号详见 GB/T 4459.4
	f）　涡卷弹簧			
	g）　板状弹簧			

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
机械制图
机构运动简图用图形符号
GB/T 4460—2013
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)64275323 发行中心:(010)51780235
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 1.75 字数 42 千字
2014年9月第一版 2014年9月第一次印刷
*
书号:155066·1-49108 定价 27.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GB/T 4460-2013